Junior Java Backend fejlesztő II.

Java alapok II.

(tömbök, alprogramok)

Botlik Béla

Tömb I.

- A tömb egy összetett, referenciatípusú adatszerkezet, melyet azonos típusú, meghatározott számú elemek tárolására használunk.
- Az egyes elemekre indexen keresztül hivatkozunk.
- Egy tömb elemszámát a length adattaggal kérdezhetjük le.
  - Például → int elemSzam = <tömb neve>.length;
- Típusai:
  - Egydimenziós (vektor)
  - Többdimenziós (mátrix)

Tömb II. (vektor)

- Deklarálás:
  - <típus>[] <név>; // példa → int[] szamok;
- Inicializálás:
  - <név> = new <típus>[<elemszám>]; // példa → szamok = new int[3];
- Definiálás:
  - <név>[index] = <érték>; // példa → szamok[0] = 5;
- Egyidejű deklarálás és inicializálás:
  - <típus>[] <név> = new <típus>[<elemszám>]; // példa → int[] szamok = new int[3];
- Egyidejű inicializálás és definiálás:
  - <név> = new <típus>[] {<elem0>, …, <elemn>} // példa → szamok = new int[]{5,17,4};
- Egyidejű deklarálás, inicializálás és definiálás:
  - <típus>[] <név> = new <típus>[]{<elem0>,…,<elemn>}; //példa → int[] szamok = new int[]{5,17,4};→ int[] szamok = {5,17,4};

Tömb III. (mátrix)

- Mátrix esetén a szögletes zárójelek száma jelzi a dimenziók számát:
  - int[][] szamMatrix = new int[3][2]; // kétdimenziós, 3x2-es elemszámú tömb
- A másodlagos tömbök mérete eltérő is lehet:
  - int[][] szamMatrix = new int[3][];
  - szamMatrix[0] = new int[3];
  - szamMatrix[1] = new int[4];
  - szamMatrix[2] = new int[2];
    - // 3 elemű tömb, ami másodlagos tömböket tartalmaz: 3,4,2 elemszámmal.

Feladat I.

- A., Kérje be egy tanuló hat tantárgyának év végi eredményét.
  - Az adatokat tömbben tárolja.
  - Listázza ki egymás mellé az egyes osztályzatokat (szóközzel elválasztva).
  - Írja ki a tanuló átlagát.
- B., Oldja meg a feladatot -ahol lehet- bővített for ciklussal is. (foreach szerkezet)